FALL-05 · 工程力学

桁架、框架与机器

Structures: Trusses, Frames and Machines

Statics Ch 4 · 第5-7周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用节点法与截面法求内力。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 理解桁架与二力杆假设
- [ ] 会用结点法求杆件内力
- [ ] 会用截面法快速求解关键杆

本课思维导图

LESSON MECH-3

桁架、框架与机器

Structures: Trusses, Frames and Machines

第5-7周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 理解桁架与二力杆假设
- 会用结点法求杆件内力
- 会用截面法快速求解关键杆

02 C 核心概念

- 平面桁架假设
- 零力杆识别
- 节点法
- 截面法
- 空间桁架

03 F 公式与要点

- 桁架假设：二力杆: 内力沿杆轴线
- 结点法：$\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$（结点）
- 截面法：$\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$; $\Sigma M = 0$（截面部分）
- 零力杆：两杆结点无载荷 ⇒ 两杆均为零力杆

04 W 易错点

- 节点法从只有两个未知力的节点开始
- 截面法要切断三根以内未知杆
- 受拉/受压符号约定一致
- 框架中二力杆只受轴向力

05 E 高频考点

- 零力杆判断
- 节点法求杆内力
- 截面法求指定杆

06 R 资源

- Engineering Statics · 第6章 桁架（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 4

课本概念精要

桁架假设

桁架由铰接二力杆组成，载荷只作用在结点上；每根杆只受拉或受压。

二力杆: 内力沿杆轴线

结点法

依次取结点为隔离体，每个结点有两个平衡方程，可解两个未知杆力。

$\Sigma F_x = 0; \Sigma F_y = 0$（结点）

截面法

用截面切断若干杆，取部分桁架为隔离体，利用三个平衡方程直接求被切杆的内力。

$\Sigma F_x = 0; \Sigma F_y = 0; \Sigma M = 0$（截面部分）

零力杆

无载荷的两杆结点，或三杆结点中两杆共线且第三杆无外力时，可快速识别零力杆。

两杆结点无载荷 ⇒ 两杆均为零力杆

课本原文要点

桁架分析把整体结构拆成铰接杆系，每根杆只有拉压两种状态，结点法与截面法就是两套解题工具。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 4 与 Baker & Haynes《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

- 平面桁架假设
- 零力杆识别
- 节点法
- 截面法
- 空间桁架
- 框架与机器的内力分析

易错点

- ! 节点法从只有两个未知力的节点开始
- ! 截面法要切断三根以内未知杆
- ! 受拉/受压符号约定一致
- ! 框架中二力杆只受轴向力

高频考点

零力杆判断　节点法求杆内力　截面法求指定杆

典型例题

在无载荷的两杆结点处，两杆内力有什么特点?

1. 取结点为隔离体；
2. 只有两个杆力，平衡要求合力为零；
3. 判断杆力。

解答

答案：两杆均为零力杆。

本课在线课件

Engineering Statics · 第6章 桁架

结点法、截面法与桁架分析课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能识别零力杆
- [ ] 能用结点法从只有两个未知力的结点开始
- [ ] 会选截面避免过多未知量
- [ ] 能判断杆件受拉还是受压

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接